

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Кононов Тимофей Александрович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Седов Алексей Сергеевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Порошина Дарья Олеговна*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)
2. Описание рабочего места
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение
4. Описание выполненных видов работ
 - 4.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
 - 4.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
 - 4.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
 - 4.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения
 - 4.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.
5. Руководство оператора
6. Заключение
7. Приложения

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРАКТИКИ

Юридический адрес: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 132.

Специализация: АО «Красный Якорь» — крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Кировской области. Основной вид деятельности — производство березовой фанеры.

Структура организации:

- Управленческий аппарат
- Производственные цеха
- Вспомогательные службы
- Отдел информационных технологий (место прохождения практики)

Отдел информационных технологий занимается обеспечением работы корпоративной сети, серверов, сопровождением ERP-системы, администрированием баз данных и обслуживанием ИТ-инфраструктуры.

2. ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Рабочее место техника-программиста в ИТ-отделе оснащено:

- Рабочим столом и эргономичным креслом.
- Персональным компьютером (Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ, SSD).
- Монитором 24 дюйма.
- Клавиатурой и мышью.
- Лазерным принтером.
- Подключением к локальной сети и интернету.

3. СОСТАВ ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Таблица 1 – Программное обеспечение предприятия

Наименование ПО	Назначение
1С:ERP	Управление производством, закупками, складом, финансами
DIRECTUM	Электронный документооборот
Zabbix	Мониторинг серверов и сетевого оборудования
UserGate	Межсетевой экран, защита от атак
АвтоГРАФ	Спутниковый мониторинг транспорта
Kaspersky	Антивирусная защита
КриптоПро	Криптозащита, ЭЦП

Техническое обеспечение:

- Серверы HP
- Сетевое оборудование Cisco
- Системы хранения данных (NAS)
- МФУ и оргтехника

4. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ

4.1. Разрабатывать требования к программным модулям

4.1.1. Анализ предметной области

Практика проходила в ИТ-отделе АО «Красный Якорь». В ходе практики разрабатывался модуль для учета готовой продукции (фанеры) на складе.

Основные процессы:

1. Поступление готовой продукции из цехов на склад.
2. Хранение на складах.
3. Отгрузка покупателям.
4. Контроль качества ОТК.

Объекты учета:

- Продукция (фанера)
- Склады
- Сотрудники
- Покупатели
- Остатки
- Поступления
- Отгрузки

Правила:

- При поступлении остатки увеличиваются.
- При отгрузке остатки уменьшаются.
- Нельзя отгрузить больше, чем есть.
- Каждая партия и отгрузка имеют уникальный номер.

Требования к модулю:

- Добавление, редактирование, удаление записей в справочниках.

- Оформление поступлений и отгрузок.
- Просмотр остатков.
- Формирование отчетов.

4.1.2. Проектирование диаграмм



Рисунок 1 – Use Case диаграмма

На диаграмме представлены роли: Кладовщик, Менеджер по продажам, Начальник склада, Специалист ОТК и их функции. На ER-диаграмме показаны таблицы и связи между ними.

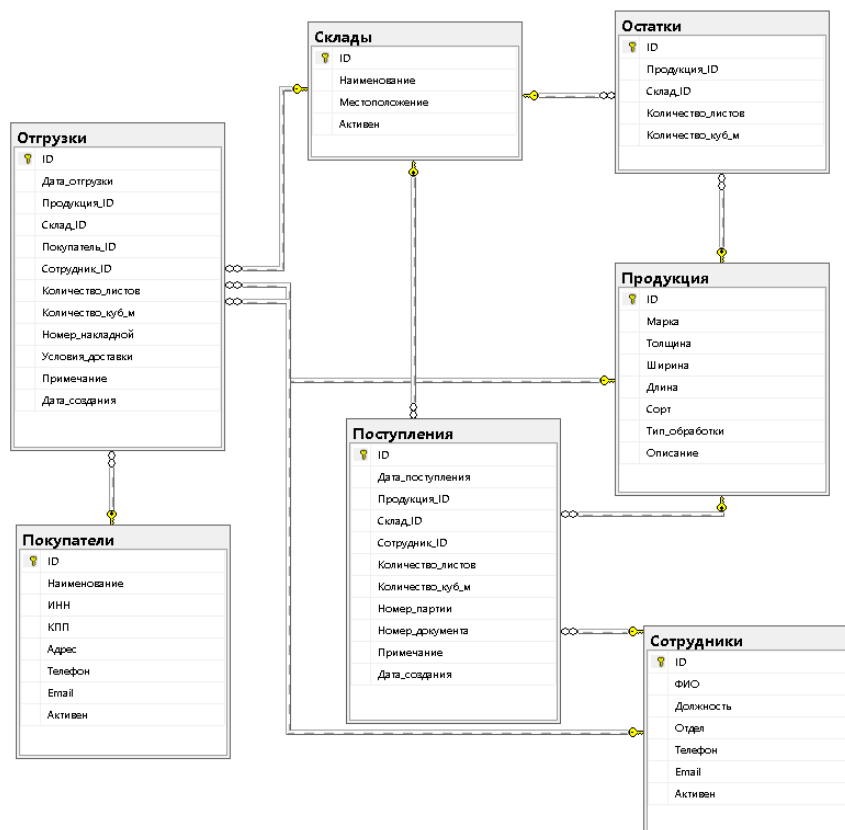


Рисунок 2 – ER-диаграмма

4.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

Интеграция модулей выполнялась через клиент-серверную архитектуру с использованием REST API.

4.2.1. Создание серверной части (API)

Был разработан сервер на ASP.NET Core, предоставляющий доступ к данным через HTTP-запросы.

Основные эндпоинты:

Метод	Эндпоинт	Назначение
GET	/api/products	Получение списка продукции
GET	/api/stock	Получение остатков
GET	/api/receipts	Получение поступлений

GET	/api/shipments	Получение отгрузок
POST	/api/receipts	Добавление поступления
POST	/api/shipments	Добавление отгрузки

Сервер подключается к базе данных через ADO.NET и возвращает данные в формате JSON.

```
// POST: api/products
[HttpPost]
Ссылка: 0
public IActionResult AddProduct([FromBody] Product product)
{
    try
    {
        string query = "INSERT INTO Продукция (Марка, Толщина, Ширина, Длина, Сорт, Тип_обработки, Описание) "
            + "VALUES (N'" + product.Марка + "', " + product.Толщина + ", " + product.Ширина + ", " +
            + product.Длина + ", " + product.Сорт + ", N'" + product.Тип_обработки + "', N'" + product
            + "';";

        int result = DatabaseHelper.ExecuteNonQuery(query);
        if (result > 0)
        {
            return Ok(new { message = "Продукция добавлена" });
        }
        else
        {
            return BadRequest("Ошибка добавления");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return BadRequest(ex.Message);
    }
}
```

Рисунок 3 – Код контроллера API

4.2.2. Настройка клиентской части

В WPF приложении создан класс ApiHelper, который отправляет запросы к серверу.

```
Ссылка: 10
public class ApiHelper
{
    private static readonly string BaseUrl = "https://localhost:7226/api/";

    private static HttpClient client = new HttpClient();

    // GET-запрос
    Ссылка: 4
    public static async Task<string> Get(string endpoint)
    {
        try
        {
            var response = await client.GetAsync(BaseUrl + endpoint);
            if (response.IsSuccessStatusCode)
            {
                return await response.Content.ReadAsStringAsync();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Ошибка API: " + response.StatusCode);
                return null;
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Ошибка соединения с API: " + ex.Message);
            return null;
        }
    }
}
```

Рисунок 4 – Код ApiHelper

4.2.3. Взаимодействие компонентов

1. Пользователь открывает вкладку → приложение отправляет GET-запрос к API.
2. API обращается к БД и возвращает JSON.
3. Приложение отображает данные.

При добавлении записи:

1. Пользователь заполняет форму → отправляется POST-запрос.
2. API добавляет данные в БД.
3. Приложение обновляет список.

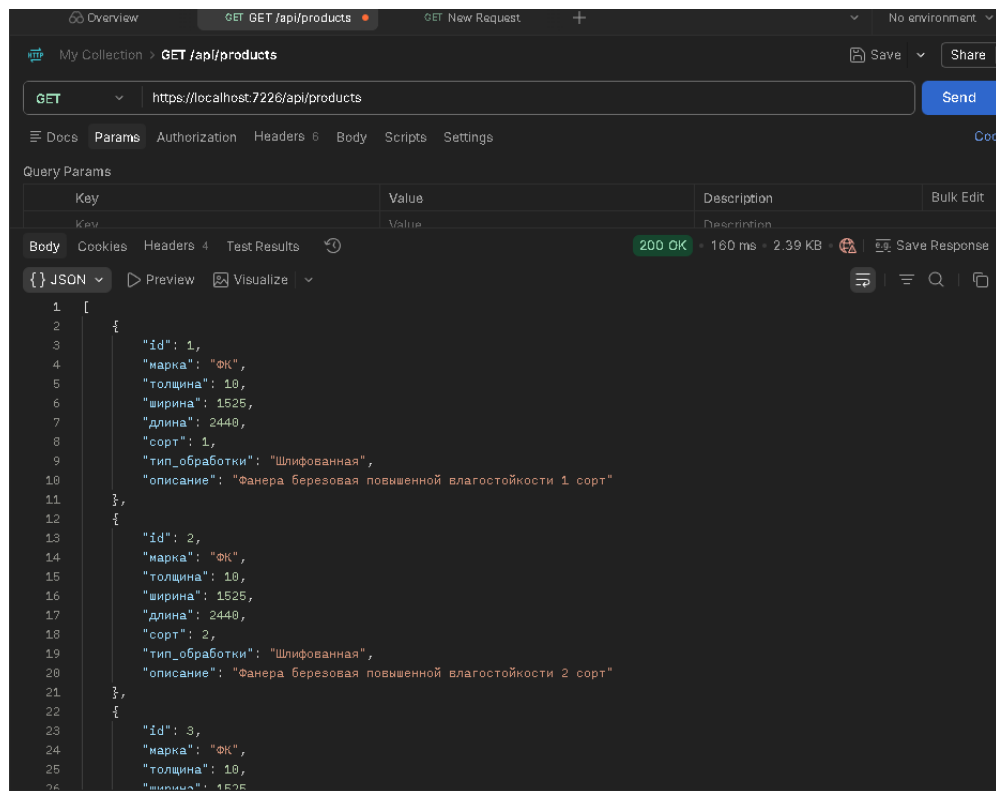


Рисунок 5 – Проверка API в Postman

4.3. Выполнять отладку программного модуля

Отладка выполнялась в Visual Studio 2022 с использованием точек останова и пошагового выполнения.

Выявленные и исправленные ошибки:

№	Ошибка	Исправление
1	Ошибка подключения к БД	Исправлена строка подключения
2	Данные не отображались	Исправлены SQL-запросы
3	Ошибка при добавлении поступления	Исправлены параметры запроса
4	Отгрузка больше остатков	Добавлена проверка наличия
5	СЧЕСК-ограничение	Добавлена проверка ввода

4.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и сценариев

4.4.1. Ручное тестирование

№	Тест	Данные	Шаги	Результат
1	Просмотр продукции	-	Нажать «Продукция»	Таблица загружена
2	Добавление продукции	ФК, 10, 1525, 2440, 1, Шлифованная	Заполнить поля → Добавить	Продукция добавлена
3	Ошибка ввода	Ширина 999	Заполнить → Добавить	Сообщение об ошибке
4	Удаление продукции	Выбрать запись	Удалить → Подтвердить	Запись удалена
5	Добавление поступления	ID=1, Склад=1, 100 шт	Заполнить → Добавить	Поступление добавлено, остатки увеличены

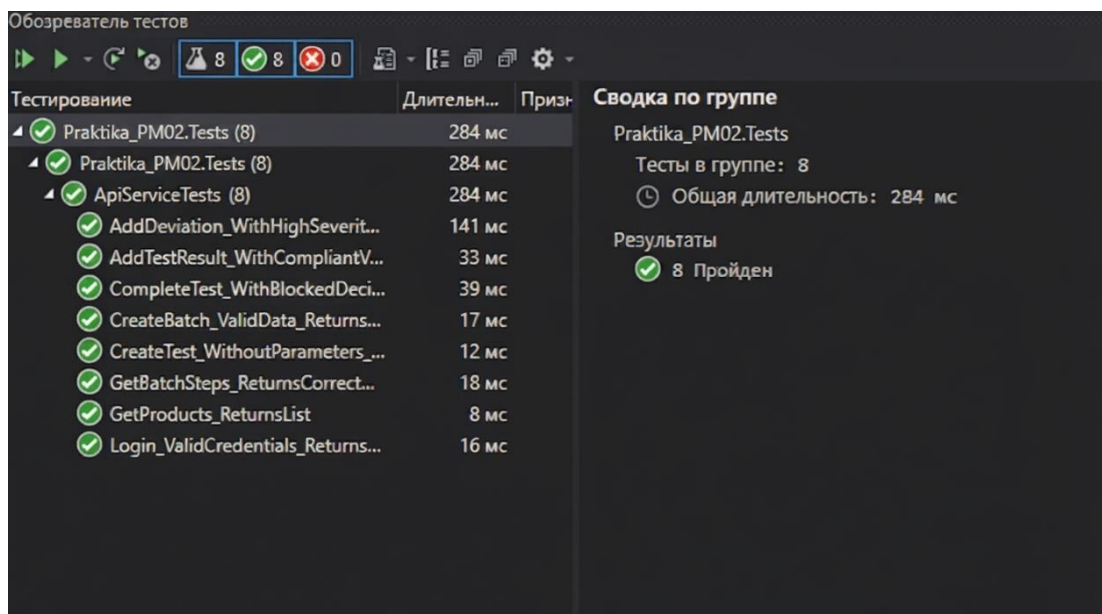


Рисунок 7 – Результат модульного тестирования

4.4.3. Интеграционное тестирование

Проведено тестирование взаимодействия клиента и сервера через API. Проверялись GET и POST запросы. Все эндпоинты работают корректно.

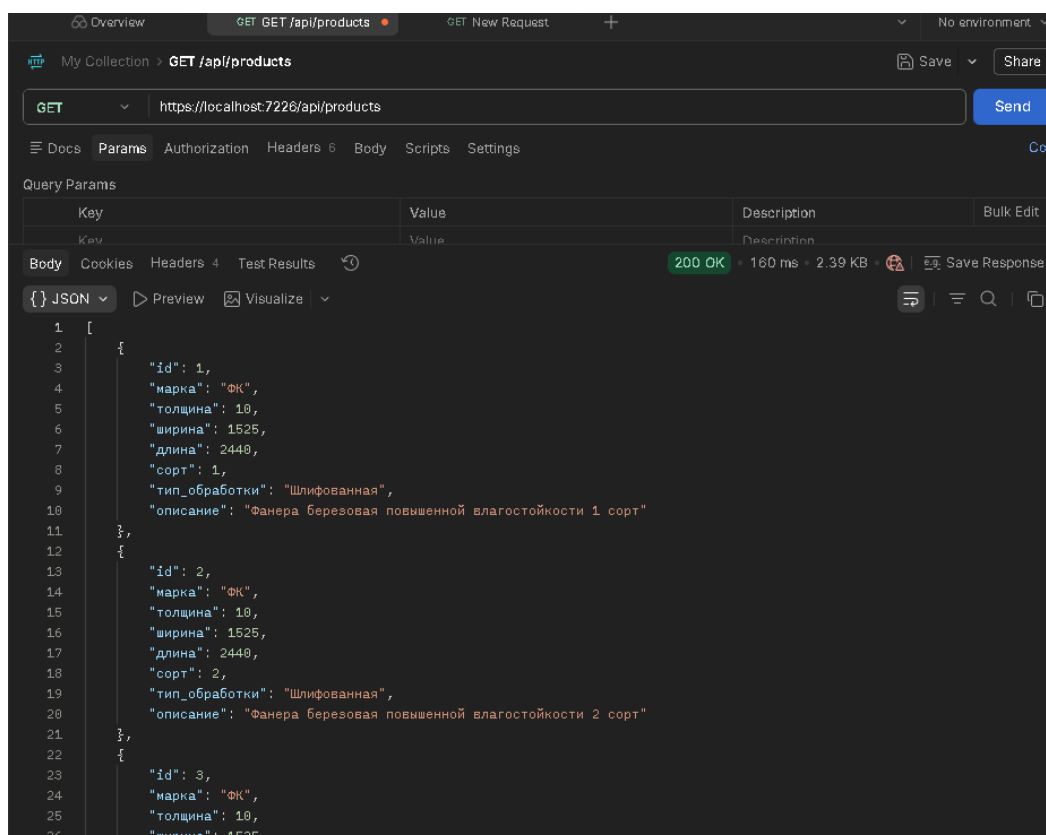


Рисунок 8 – Результат интеграционного тестирования

4.4.4. Тестирование в Postman добавления данных

<pre>}, { "id": 11, "марка": "ФК", "толщина": 12, "ширина": 1525, "длина": 2440, "сорт": 1, "тип_обработки": "Нешлифованная", "описание": "Влагостойкая" }, { "id": 12, "марка": "ПМ", "толщина": 10, "ширина": 1525, "длина": 2440, "сорт": 1, "тип_обработки": "Тестирование", "описание": "ПрактикаПМ02" } }</pre>		<table><tr><td>1</td><td>ФК</td><td>10</td><td>1525</td><td>2440</td><td>1</td><td>Шлифованная</td><td>Фанера березовая повышенной влагостойкости 1 сорт</td></tr><tr><td>2</td><td>ФК</td><td>10</td><td>1525</td><td>2440</td><td>2</td><td>Шлифованная</td><td>Фанера березовая повышенной влагостойкости 2 сорт</td></tr><tr><td>3</td><td>ФК</td><td>10</td><td>1525</td><td>2440</td><td>3</td><td>Шлифованная</td><td>Фанера березовая повышенной влагостойкости 3 сорт</td></tr><tr><td>4</td><td>ФСФ</td><td>12</td><td>1220</td><td>2440</td><td>1</td><td>Нешлифованная</td><td>Фанера бакелитовая высокая влагостойкость 1 сорт</td></tr><tr><td>5</td><td>ФСФ</td><td>12</td><td>1220</td><td>2440</td><td>2</td><td>Нешлифованная</td><td>Фанера бакелитовая высокая влагостойкость 2 сорт</td></tr><tr><td>6</td><td>ФСФ</td><td>18</td><td>1525</td><td>3050</td><td>1</td><td>Шлифованная</td><td>Фанера бакелитовая для опалубки 1 сорт</td></tr><tr><td>7</td><td>ФБА</td><td>6</td><td>1525</td><td>2440</td><td>1</td><td>Шлифованная</td><td>Фанера высокого качества на альбуминовом клее 1 сорт</td></tr><tr><td>8</td><td>ФБА</td><td>8</td><td>1525</td><td>2440</td><td>2</td><td>Нешлифованная</td><td>Фанера на альбуминовом клее 2 сорт</td></tr><tr><td>11</td><td>ФК</td><td>12</td><td>1525</td><td>2440</td><td>1</td><td>Нешлифованная</td><td>Влагостойкая</td></tr><tr><td>12</td><td>ПМ</td><td>10</td><td>1525</td><td>2440</td><td>1</td><td>Тестирование</td><td>ПрактикаПМ02</td></tr></table>						1	ФК	10	1525	2440	1	Шлифованная	Фанера березовая повышенной влагостойкости 1 сорт	2	ФК	10	1525	2440	2	Шлифованная	Фанера березовая повышенной влагостойкости 2 сорт	3	ФК	10	1525	2440	3	Шлифованная	Фанера березовая повышенной влагостойкости 3 сорт	4	ФСФ	12	1220	2440	1	Нешлифованная	Фанера бакелитовая высокая влагостойкость 1 сорт	5	ФСФ	12	1220	2440	2	Нешлифованная	Фанера бакелитовая высокая влагостойкость 2 сорт	6	ФСФ	18	1525	3050	1	Шлифованная	Фанера бакелитовая для опалубки 1 сорт	7	ФБА	6	1525	2440	1	Шлифованная	Фанера высокого качества на альбуминовом клее 1 сорт	8	ФБА	8	1525	2440	2	Нешлифованная	Фанера на альбуминовом клее 2 сорт	11	ФК	12	1525	2440	1	Нешлифованная	Влагостойкая	12	ПМ	10	1525	2440	1	Тестирование	ПрактикаПМ02
1	ФК	10	1525	2440	1	Шлифованная	Фанера березовая повышенной влагостойкости 1 сорт																																																																																
2	ФК	10	1525	2440	2	Шлифованная	Фанера березовая повышенной влагостойкости 2 сорт																																																																																
3	ФК	10	1525	2440	3	Шлифованная	Фанера березовая повышенной влагостойкости 3 сорт																																																																																
4	ФСФ	12	1220	2440	1	Нешлифованная	Фанера бакелитовая высокая влагостойкость 1 сорт																																																																																
5	ФСФ	12	1220	2440	2	Нешлифованная	Фанера бакелитовая высокая влагостойкость 2 сорт																																																																																
6	ФСФ	18	1525	3050	1	Шлифованная	Фанера бакелитовая для опалубки 1 сорт																																																																																
7	ФБА	6	1525	2440	1	Шлифованная	Фанера высокого качества на альбуминовом клее 1 сорт																																																																																
8	ФБА	8	1525	2440	2	Нешлифованная	Фанера на альбуминовом клее 2 сорт																																																																																
11	ФК	12	1525	2440	1	Нешлифованная	Влагостойкая																																																																																
12	ПМ	10	1525	2440	1	Тестирование	ПрактикаПМ02																																																																																

Рисунок 9 – Результат добавления данных

Импорт данных в SQL SERVER

```
1  INSERT INTO Продукция (Марка, Толщина, Ширина, Длина, Сорт, Тип_обработки, Описание)
2  SELECT Марка, Толщина, Ширина, Длина, Сорт, Тип_обработки, Описание
3  FROM OPENROWSET(
4      'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0',
5      'Excel 12.0; Database=C:\Temp\products.xlsx; HDR=YES',
6      'SELECT * FROM [Лист1$]'
7  );
8  GO
```

Рисунок 10 – Импорт данных

4.5. Производить инспектирование компонент ПО

Стандарты кодирования:

- Имена классов — с заглавной буквы.
- Имена переменных — осмысленные, с маленькой буквы.
- Комментарии к сложным участкам.

Рефакторинг:

- Повторяющийся код вынесен в методы.
- Созданы вспомогательные классы.
- Добавлена обработка ошибок.
- Код приведен к единому стилю.

5. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

5.1. Назначение программы

Программа предназначена для учета готовой продукции (фанеры) на складах АО «Красный Якорь». Позволяет вести справочники продукции, складов, сотрудников, покупателей, оформлять поступления и отгрузки, отслеживать остатки.

5.2. Установка и запуск

Для запуска программы необходимо:

1. Установить .NET Framework 4.8.
2. Запустить файл Praktika_PM02.exe.
3. Убедиться, что база данных доступна по сети.

5.3. Главное окно

При запуске открывается главное окно с кнопками меню:

- **Продукция** — работа со справочником продукции.
- **Остатки** — просмотр текущих остатков.
- **Поступления** — учет прихода продукции.
- **Отгрузки** — учет отгрузок покупателям.
- **Покупатели** — работа со справочником покупателей.
- **Склады** — работа со справочником складов.

5.4. Работа с программой

5.4.1. Продукция

- Для добавления заполните поля и нажмите «Добавить».
- Для удаления выберите запись и нажмите «Удалить».

5.4.2. Поступления

- Заполните поля (ID продукции, склад, количество, номер партии).
- Нажмите «Добавить поступление». Остатки увеличатся автоматически.

5.4.3. Отгрузки

- Заполните поля (ID продукции, склад, количество, покупатель, номер накладной).
- Нажмите «Добавить отгрузку». Остатки уменьшатся автоматически.

5.4.4. Остатки

- Данные обновляются автоматически после каждой операции.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе производственной практики в ИТ-отделе АО «Красный Якорь» был разработан программный модуль для учета готовой продукции на складе.

Выполнены следующие задачи:

1. Проведен анализ предметной области.
2. Разработаны ER и Use Case диаграммы.
3. Спроектирована база данных в SQL Server.
4. Произведен импорт тестовых данных.
5. Разработан программный модуль на C# (WPF) с использованием ADO.NET.
6. Произведена интеграция модулей через REST API.
7. Проведена отладка и тестирование.
8. Написано руководство оператора.

Результат: создано работающее приложение, готовое к использованию на предприятии для учета готовой продукции.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/iffyuor/Proizvodstvennaya_pm02_